

Výstupy ŠVP

INF-03a Formulují problém a požadavky na jeho řešení; získávají potřebné informace a posuzují jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-03*)

INF-01c Odhalují chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzují bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

MAT-06 Zdůvodňují svůj postup a ověřují správnost řešení problému. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: data, informace – získávání, vyhledávání a ukládání dat; interpretace dat – kvalita informačního zdroje, chyby a manipulace v interpretacích dat, kritické myšlení a kognitivní zkreslení

Ve všech úlohách vystupuje „odpověď AI“ – najdi, zda je správně, chybu vysvětli a výsledek ověř sám: lehké jedním krokem, střední dvěma způsoby, těžké s odhadem a zdůvodněním. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. AI: „25 % z 360 je 80.“ Ověř.
2. AI: „Rovnice $5x - 3 = 2x + 9$ má řešení $x = 2$.“ Proveď zkoušku a najdi správné řešení.
3. AI: „3,6 km = 360 m.“ Ověř.
4. AI: „1 h 15 min = 1,15 h.“ Ověř.
5. AI: „ $2^5 = 10$.“ Ověř a urči, jakou chybu AI udělala.
6. Který prompt nejvíc pomůže pochopit látku? a) „Výsledek úlohy 7.“ b) „Vysvětli mi, proč se při převodu km/h na m/s dělí 3,6, a pak se mě zeptej na příklad.“ c) „Napiš mi to celé.“

Střední ★★☆☆

7. AI: „Síla 500 N působí na plochu 0,02 m², tlak je 10 Pa.“ Ověř výpočtem a jednotkami.
8. AI: „Průměr čísel 4, 8, 15, 16, 23, 42 je 18.“ Ověř dvěma způsoby.
9. AI: „Bunda za 800 Kč po slevě 15 % stojí 785 Kč.“ Ověř a urči, jak AI počítala.
10. AI: „Auto o hmotnosti 1 000 kg jede 72 km/h, jeho kinetická energie je $\frac{1}{2} \cdot 1\,000 \cdot 72^2 = 2\,592\,000$ J.“ Najdi chybu a spočítej správně.
11. AI: „Obvod kruhu o poloměru 5 cm je $\pi r^2 \approx 78,5$ cm.“ Najdi dvě chyby.
12. Napiš tři různé zprávy, kterými přiměješ AI, aby svou odpověď sama ověřila.

Těžké ★★★

13. AI: „Vklad 20 000 Kč při úroku 3 % ročně se složeným úročením naroste za 5 let na 23 000 Kč.“ Ověř, najdi chybu a urči rozdíl.
14. AI: „Kámen puštěný z mostu dopadl do vody za 2,5 s, most je tedy vysoký 12,5 m ($g = 10$ m/s²).“ Ověř a urči, jaký vzorec AI použila.
15. AI tvrdí: „Pro každé přirozené n je $n^2 + n + 11$ prvočíslo,“ a jako důkaz uvede $n = 1, 2, 3$. Najdi nejmenší protipříklad.
16. AI: „Světlo ze Slunce k Zemi letí asi 8 sekund.“ Ověř odhadem (Slunce je asi 150 milionů km daleko, světlo letí 300 000 km/s).
17. AI: „Když auto pojede dvakrát rychleji, bude brzdná dráha dvakrát delší.“ Ověř pomocí $s_b = \frac{v_0^2}{2a}$ pro 50 km/h a 100 km/h při zpomalení $a = 5$ m/s².
18. AI: „Když jedeš první polovinu trasy 20 km/h a druhou 80 km/h, průměrná rychlost je 50 km/h.“ Ověř pro trasu 2×40 km a vysvětli, proč to není průměr rychlostí.

Výsledky ke kontrole

1. $0,25 \cdot 360 = 90$ (čtvrtina z 360) – Al se spletla
2. pro $x = 2$: $L = 7$, $P = 13$ x; správně $x = 4$ ($L = P = 17$)
3. 3 600 m (1 km = 1 000 m)
4. 1,25 h, protože $15 \text{ min} = \frac{15}{60} \text{ h} = 0,25 \text{ h}$
5. $2^5 = 32$; Al násobila $2 \cdot 5$
6. b) – chce vysvětlení a kontrolní otázku, ne hotový výsledek
7. $p = \frac{F}{S} = \frac{500}{0,02} = 25\,000 \text{ Pa}$; Al násobila místo dělení ($\text{N} \cdot \text{m}^2$ není pascal)
8. součet 108, $108 : 6 = 18$ – Al má pravdu; kontrola: odchylky od 18 se sečtou na 0
9. $800 \cdot 0,85 = 680 \text{ Kč}$; Al odečetla 15 Kč místo 15 %
10. nepřevodla rychlost na m/s: $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$,
 $E_k = \frac{1}{2} \cdot 1\,000 \cdot 20^2 = 200\,000 \text{ J} = 200 \text{ kJ}$
11. zaměnila obvod a obsah: obvod $2\pi r \approx 31,4 \text{ cm}$; πr^2 je obsah a měl by jednotku cm^2
12. např.: „Proveď zkoušku dosazením a ukaž ji.“ – „Spočítej to jiným postupem a porovnej výsledky.“ – „Odhadni řád výsledku a zkontroluj jednotky.“
13. $20\,000 \cdot 1,03^5 \approx 23\,185,48 \text{ Kč}$; Al počítala jednoduché úročení; rozdíl asi 185,48 Kč
14. $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2,5^2 = 31,25 \text{ m}$; Al použila $\frac{1}{2}gt$ bez druhé mocniny
15. $n = 10$: $100 + 10 + 11 = 121 = 11^2$; příklady nejsou důkaz (pro $n = 1$ až 9 to platí)
16. $\frac{150\,000\,000}{300\,000} = 500 \text{ s} \approx 8 \text{ min } 20 \text{ s}$; Al zaměnila minuty a sekundy
17. $50 \text{ km/h} \doteq 13,9 \text{ m/s} \rightarrow s_b \approx 19,3 \text{ m}$; $100 \text{ km/h} \doteq 27,8 \text{ m/s} \rightarrow s_b \approx 77,2 \text{ m}$; dráha je 4× delší, ne 2×
18. čas $2 \text{ h} + 0,5 \text{ h} = 2,5 \text{ h}$, dráha $80 \text{ km} \rightarrow 32 \text{ km/h}$; pomaleji jedeš déle, proto má pomalý úsek větší váhu